

FÍSICA BASICA

Tema: Estática e Dinâmica de Corpos Rígidos

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal

1 Introdução

O estudo da dinâmica de sistemas de partículas e corpos rígidos é fundamental para a compreensão de máquinas agrícolas, estruturas florestais, estabilidade de tratores e sistemas mecânicos.

Enquanto na dinâmica de partículas analisamos massas pontuais, na dinâmica de corpos rígidos estudamos sistemas extensos com distribuição espacial de massa.

2 Sistema de Partículas

Considere um sistema composto por N partículas com massas m_i e posições $\vec{r}_i$.

A massa total do sistema é:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i$$

3 Centro de Massa

O centro de massa é definido como:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

Ele representa o ponto onde podemos considerar concentrada toda a massa do sistema para análise translacional.

3.1 Coordenadas do Centro de Massa

Em coordenadas cartesianas:

$$X_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i x_i$$

$$Y_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i y_i$$

$$Z_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i z_i$$

Para corpos contínuos:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

4 Referencial do Centro de Massa

O referencial do centro de massa move-se com velocidade:

$$\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt}$$

Neste referencial:

$$\sum m_i \vec{r}_i' = 0$$

onde $\vec{r}_i'$ são posições relativas ao centro de massa.

Esse referencial simplifica problemas de colisões e interações internas.

5 Cinemática do Centro de Massa

Derivando a posição:

$$\vec{V}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$$

A aceleração:

$$\vec{A}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$$

O movimento do centro de massa descreve o movimento global do sistema.

6 Segunda Lei de Newton para Sistema de Partículas

Para cada partícula:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{ext} + \vec{F}_i^{int}$$

Somando sobre todas as partículas:

$$\sum m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}^{ext} + \sum \vec{F}^{int}$$

Pelo princípio da ação e reação:

$$\sum \vec{F}^{int} = 0$$

Logo:

$$M \vec{A}_{CM} = \sum \vec{F}^{ext}$$

Conclusão fundamental:

O centro de massa move-se como se toda a massa estivesse concentrada nele e sujeita apenas às forças externas.

7 Momento Linear de um Sistema

O momento linear total é:

$$\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$$

Substituindo a expressão da velocidade do centro de massa:

$$\vec{P} = M \vec{V}_{CM}$$

Derivando:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}^{ext}$$

Se a força externa resultante for nula:

$$\vec{P} = \text{constante}$$

(Princípio da conservação do momento linear)

8 Massa Reduzida

Para um sistema de duas partículas m_1 e m_2 , define-se a massa reduzida:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Ela permite reduzir o problema de dois corpos a um corpo equivalente.

Aplicações:

- Sistemas binários
- Colisões
- Interações gravitacionais

9 Relação entre Referencial Inercial e Referencial do Centro de Massa

Se:

$$\vec{r}_i = \vec{R}_{CM} + \vec{r}'_i$$

Então:

$$\vec{v}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{v}'_i$$

$$\vec{a}_i = \vec{A}_{CM} + \vec{a}'_i$$

Essas relações permitem separar:

- Movimento translacional (centro de massa)
- Movimento interno relativo

10 Estática de Corpos Rígidos

Para equilíbrio:

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{\tau} = 0$$

Condições fundamentais para estabilidade de máquinas agrícolas, torres florestais e estruturas.

11 Aplicações em Agronomia e Engenharia Florestal

- Estabilidade de tratores em terrenos inclinados
- Análise de tombamento de árvores
- Projeto de sistemas de irrigação
- Transporte de toras
- Distribuição de massa em implementos agrícolas

12 Conclusão

O estudo do centro de massa e da dinâmica de sistemas de partículas permite:

- Simplificar problemas complexos
- Compreender estabilidade estrutural
- Analisar colisões e impactos
- Projetar sistemas mecânicos seguros

A dinâmica do centro de massa constitui a ponte entre a mecânica de partículas e a mecânica dos corpos rígidos.